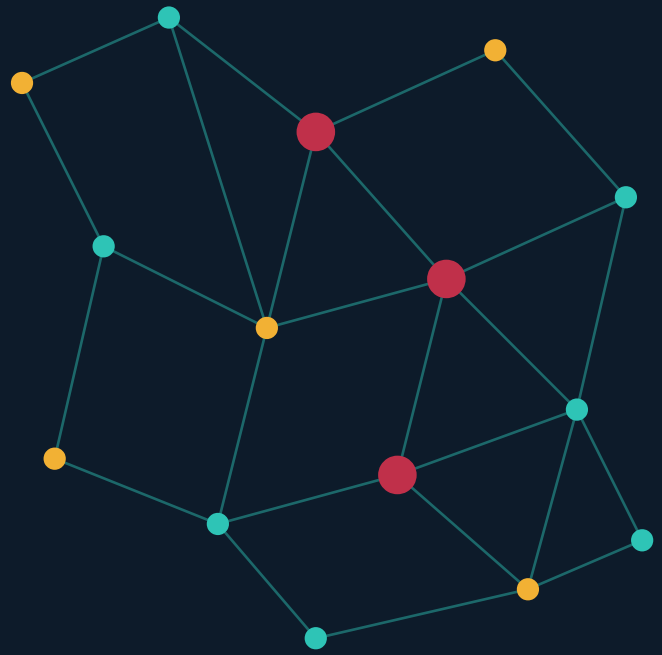
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3

Από τις γραμμές στους δείκτες



Συναθροιστικές συναρτήσεις · GROUP BY · HAVING · Συναρτήσεις κειμένου · Pivot Tables

Δρ. Αθανάσιος Κρανιάς
Βάσεις Δεδομένων & Επιχειρηματική Αναλυτική · Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής · Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πού είμαστε

Μέχρι τώρα επιστρέφαμε γραμμές · σήμερα τις συνοψίζουμε σε αριθμούς που παίρνουν αποφάσεις

Εβδομάδα 2 σε 30″

- SELECT … FROM … WHERE … ORDER BY
- AND πριν το OR → παρενθέσεις
- NULL μόνο με IS NULL
- TOP + ORDER BY για «κορυφαίες» γραμμές



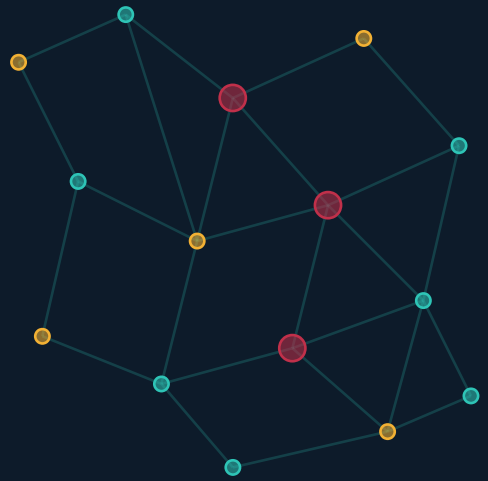
Σήμερα θα μάθεις να:

- υπολογίζεις πλήθη, αθροίσματα, μέσους όρους
- φτιάχνεις KPIs ανά κλάδο, χώρα ή μήνα με GROUP BY
- φιλτράρεις ομάδες με HAVING
- καθαρίζεις και «κόβεις» κείμενο (LEFT, LEN, CHARINDEX)
- κάνεις το ίδιο με Pivot Table στο Excel

01

Συναθροιστικές συναρτήσεις

Πολλές γραμμές μπαίνουν — μία τιμή βγαίνει



Οι πέντε βασικές συναρτήσεις

Aggregate functions: «συμπιέζουν» μια στήλη σε έναν αριθμό

COUNT	SUM	AVG	MIN	MAX
Πλήθος	**Άθροισμα**	**Μέσος όρος**	**Ελάχιστο**	**Μέγιστο**
Πόσες εταιρείες;	Σύνολο υπαλλήλων;	Μέσο μέγεθος;	Παλαιότερη ίδρυση;	Νεότερη ίδρυση;
24	68.300	≈ 2.970	1921	2018

```sql
SELECT COUNT(*)        AS NumCompanies,
       SUM(Employees)  AS TotalEmployees,
       AVG(Employees)  AS AvgEmployees,
       MIN(FoundedYear) AS Oldest,
       MAX(FoundedYear) AS Newest
FROM Companies;
```

Τρία πρόσωπα του COUNT

Μια μικρή διαφορά στη σύνταξη — μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα

`COUNT(*)`

Μετράει γραμμές

όλες, ακόμη και με NULL

24

`COUNT(Employees)`

Μετράει τιμές

αγνοεί τα NULL

23

`COUNT(DISTINCT Country)`

Μετράει μοναδικές τιμές

χωρίς επαναλήψεις

5

Θυμάστε τον γρίφο της προηγούμενης εβδομάδας;
Στον Financials: COUNT(*) = 120, αλλά COUNT(NetIncome) = 119 — η Ikaros Cloud δεν έχει ανακοινώσει αποτελέσματα 2025.

Δύο παγίδες με τον μέσο όρο

Μικρές λεπτομέρειες που αλλάζουν τον αριθμό που θα δει ο προϊστάμενός σας

1 · Το AVG αγνοεί τα NULL

Ticker	Employees
ATHS	640
DLPA	310
HRMS	1900
IKRC	NULL

Τεχνολογία: 2.850 / 3 = 950
όχι 2.850 / 4 = 712,5

Συνήθως αυτό θέλουμε — αλλά πρέπει να το ξέρουμε.

2 · Ακέραια διαίρεση στον SQL Server

```
SELECT AVG(Employees)
FROM Companies;
-- 2969   (INT → INT, κόβει τα δεκαδικά)

SELECT AVG(Employees * 1.0)
FROM Companies;
-- 2969.565217
```

Κανόνας: μέσος όρος σε στήλη INT → πολλαπλασιάστε με 1.0 ή CAST(… AS DECIMAL(10,2)). Το DataCamp (PostgreSQL) δεν έχει αυτή την παγίδα.

Συναθροιστικές + WHERE

Πρώτα φιλτράρουμε τις γραμμές, μετά συνοψίζουμε

```sql
-- Atlas Bank: η χρονιά 2025 σε μία γραμμή
SELECT COUNT(*)                AS TradingDays,
       ROUND(AVG(ClosePrice), 2) AS AvgClose,
       MIN(ClosePrice)          AS MinClose,
       MAX(ClosePrice)          AS MaxClose,
       SUM(Volume)              AS TotalVolume
FROM StockPrices
WHERE CompanyID = 1
  AND TradeDate >= '2025-01-01';
```

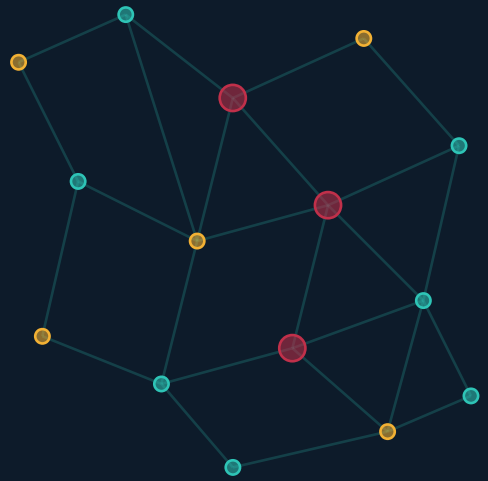
255	ημέρες συναλλαγών
1,47 €	μέση τιμή κλεισίματος
1,24 – 1,91 €	εύρος τιμής στο έτος
3,18 δισ.	μετοχές άλλαξαν χέρια

Τέσσερις «κάρτες» ενός dashboard — από ένα ερώτημα 9 γραμμών.

02

Ομαδοποίηση με GROUP BY

Ο ίδιος δείκτης — για κάθε κλάδο, χώρα ή μήνα



Η ιδέα του GROUP BY

Χωρίζουμε τις γραμμές σε ομάδες και υπολογίζουμε τη συνάρτηση σε κάθε ομάδα χωριστά

ATLB	1	8200
KRNB	1	3100
PGSF	1	1450
OLYE	2	5400
HLSP	2	980
TRDG	2	2300
ATHS	3	640
DLPA	3	310
HRMS	3	1900
IKRC	3	NULL

Ticker · SectorID · Employees (κλάδοι 1–3)



SectorID	COUNT(*)	SUM(Employees)
1	3	12750
2	3	8680
3	4	2850

```
SELECT SectorID, COUNT(*), SUM(Employees)
FROM Companies
GROUP BY SectorID;
```

Ο χρυσός κανόνας του GROUP BY

Κάθε στήλη στο SELECT είτε είναι στο GROUP BY είτε είναι μέσα σε συνάρτηση

✗ ΣΦΑΛΜΑ

```
SELECT SectorID, CompanyName, COUNT(*)
FROM Companies
GROUP BY SectorID;
```

```
Msg 8120: Column 'Companies.CompanyName' is invalid
in the select list because it is not contained in
either an aggregate function or the GROUP BY
clause.
```

✓ ΣΩΣΤΟ

```
SELECT SectorID, COUNT(*) AS NumCompanies
FROM Companies
GROUP BY SectorID;
```

Γιατί; Ο κλάδος 1 έχει τρεις εταιρείες. Ποιο από τα τρία ονόματα να δείξει η μία γραμμή του αποτελέσματος; Η SQL αρνείται να μαντέψει.



«Θέλω όμως το όνομα του κλάδου, όχι το SectorID!»
Το όνομα είναι σε άλλον πίνακα (Sectors) → το λύνουμε με JOIN την επόμενη εβδομάδα.

Παράδειγμα: KPIs ανά κλάδο

Πόσες εταιρείες, πόσοι εργαζόμενοι, πόσο μεγάλη η μέση εταιρεία;

```sql
SELECT SectorID,
       COUNT(*)              AS NumCompanies,
       SUM(Employees)        AS TotalEmployees,
       AVG(Employees * 1.0) AS AvgEmployees
FROM Companies
GROUP BY SectorID
ORDER BY TotalEmployees DESC;
```

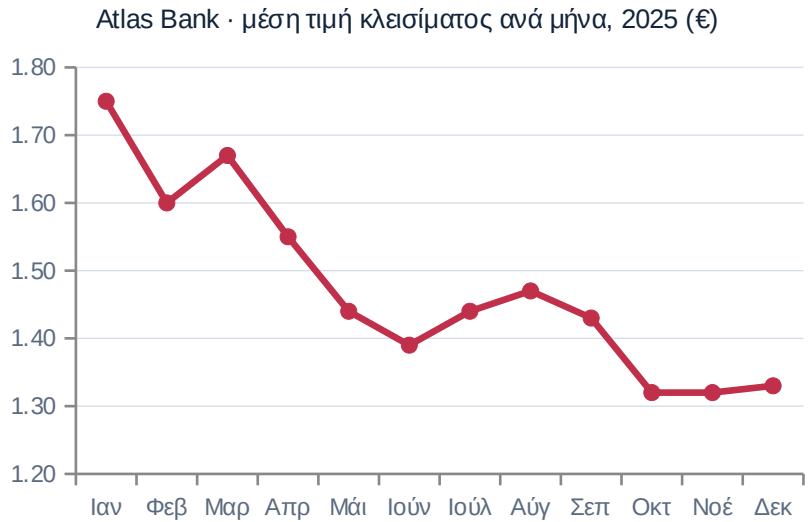
SectorID	Num	Total	Avg
8	3	18900	6300.00
1	3	12750	4250.00
6	2	11100	5550.00
2	3	8680	2893.33
7	3	6650	2216.67
5	3	4870	1623.33
3	4	2850	950.00
4	3	2500	833.33

Ο κλάδος 8 (Λιανεμπόριο) απασχολεί τους περισσότερους · ο 3 (Τεχνολογία) έχει τις περισσότερες αλλά μικρότερες εταιρείες.

Ομαδοποίηση ανά μήνα

YEAR() και MONTH() βγάζουν το έτος και τον μήνα από μια ημερομηνία

```sql
SELECT MONTH(TradeDate)          AS Month,
       ROUND(AVG(ClosePrice), 2) AS AvgClose,
       SUM(Volume)               AS TotalVolume
FROM StockPrices
WHERE CompanyID = 1
  AND TradeDate >= '2025-01-01'
GROUP BY MONTH(TradeDate)
ORDER BY Month;
```



Πτωτική πορεία μέσα στο 2025: από 1,75 € τον Ιανουάριο σε 1,33 € τον Δεκέμβριο.

Ομαδοποίηση με πολλές στήλες

Κάθε μοναδικός συνδυασμός τιμών γίνεται μία ομάδα

```sql
SELECT FiscalYear,
       COUNT(*)                AS Reports,
       COUNT(NetIncome)        AS Published,
       ROUND(SUM(Revenue), 1)   AS TotalRevenue,
       ROUND(SUM(NetIncome), 1) AS TotalNetIncome
FROM Financials
GROUP BY FiscalYear
ORDER BY FiscalYear;
```

Year	Rep.	Publ.	Revenue	Net Income
2021	24	24	18027.1	2161.9
2022	24	24	19430.0	2146.4
2023	24	24	20792.8	2421.5
2024	24	24	21824.8	2694.3
2025	24	23	23380.2	3135.4

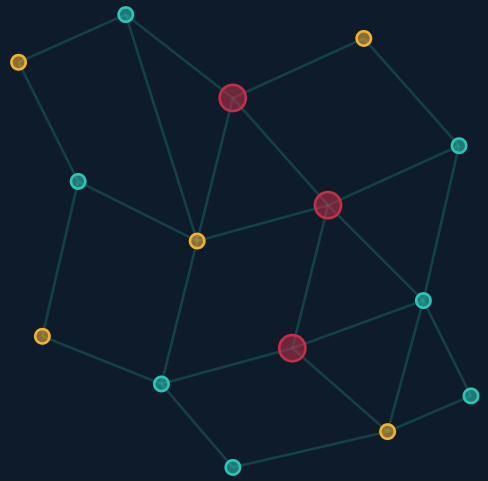
Ποσά σε εκατ. €

```sql
GROUP BY CompanyID, FiscalYear   -- μία ομάδα ανά εταιρεία & έτος
```

03

Φιλτράρισμα ομάδων με HAVING

Το WHERE για τις ομάδες



WHERE ή HAVING;

Το WHERE φιλτράρει γραμμές πριν την ομαδοποίηση · το HAVING φιλτράρει ομάδες μετά

✗ ΣΦΑΛΜΑ: ΤΟ WHERE ΔΕΝ «ΒΛΕΠΕΙ» ΟΜΑΔΕΣ

```
SELECT SectorID, COUNT(*) AS NumCompanies
FROM Companies
WHERE COUNT(*) >= 3          -- ✗
GROUP BY SectorID;
```

✓ ΣΩΣΤΟ

```
SELECT SectorID, COUNT(*) AS NumCompanies
FROM Companies
GROUP BY SectorID
HAVING COUNT(*) >= 3;        -- ✓ 7 κλάδοι
```

1 FROM | 2 WHERE | 3 GROUP BY | 4 HAVING | 5 SELECT | 6 ORDER BY

WHERE: «ποιες γραμμές μπαίνουν στις ομάδες;» **HAVING:** «ποιες ομάδες κρατάμε;»

Κλάδος 6 (2 εταιρείες) αποκλείεται · κλάδος 9 (0 εταιρείες) δεν εμφανίζεται καν — δεν έχει γραμμές για να σχηματιστεί ομάδα.

WHERE και HAVING μαζί

«Ποιες μετοχές είχαν μέσο ημερήσιο όγκο πάνω από 3 εκατ. το 2025;»

```sql
SELECT CompanyID,
       AVG(Volume) AS AvgDailyVolume
FROM StockPrices
WHERE TradeDate >= '2025-01-01' -- 1. γραμμές 2025
GROUP BY CompanyID              -- 2. ανά μετοχή
HAVING AVG(Volume) > 3000000    -- 3. «ρευστές»
ORDER BY AvgDailyVolume DESC;
```

CompanyID	AvgDailyVolume
1	12 467 817
2	9 920 341
3	4 059 892
18	3 658 316
19	3 499 797
…	(10 μετοχές)



Επιχειρηματική χρήση:
Η ρευστότητα (liquidity) δείχνει πόσο εύκολα αγοράζεις/πουλάς χωρίς να επηρεάσεις την τιμή. Οι 3 τράπεζες (ID 1–3) είναι στην κορυφή.

Το πλήρες ερώτημα, βήμα-βήμα

Η σειρά γραφής και η σειρά εκτέλεσης

Γράφουμε	Εκτελείται	Ερώτηση που απαντά
`SELECT …`	5	Ποιες στήλες / υπολογισμοί;
`FROM …`	1	Από ποιον πίνακα;
`WHERE …`	2	Ποιες γραμμές;
`GROUP BY …`	3	Πώς σχηματίζονται οι ομάδες;
`HAVING …`	4	Ποιες ομάδες κρατάμε;
`ORDER BY …`	6	Με ποια σειρά;

Μνημονικό

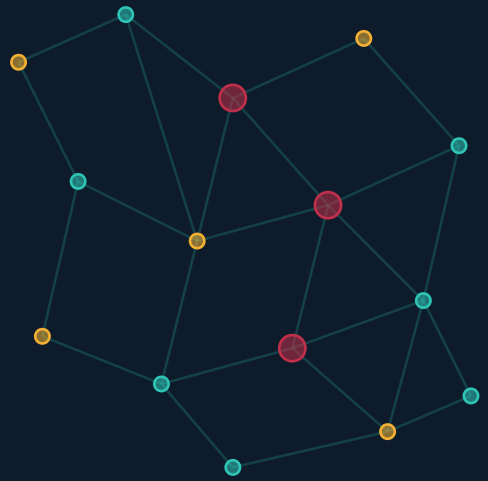
From → **W**here → **G**roup → **H**aving → **S**elect → **O**rder

Γι' αυτό το ψευδώνυμο του SELECT δεν «φαίνεται» στο WHERE, στο GROUP BY ή στο HAVING — φαίνεται μόνο στο ORDER BY.

04

Συναρτήσεις κειμένου

Καθαρίζουμε και «κόβουμε» κείμενο — πριν το ομαδοποιήσουμε



Οι βασικές συναρτήσεις κειμένου

Παράδειγμα σε όλες: CompanyName = 'Atlas Bank'

Συνάρτηση	Τι κάνει	Αποτέλεσμα
`LEN(CompanyName)`	Πλήθος χαρακτήρων	`10`
`LEFT(CompanyName, 5)`	Οι πρώτοι n χαρακτήρες	`'Atlas'`
`RIGHT(CompanyName, 4)`	Οι τελευταίοι n χαρακτήρες	`'Bank'`
`CHARINDEX(' ', CompanyName)`	Σε ποια θέση βρίσκεται ένα κείμενο	`6`
`SUBSTRING(CompanyName, 7, 4)`	n χαρακτήρες από μια θέση	`'Bank'`
`REPLACE(CompanyName, 'Bank', 'Group')`	Αντικατάσταση	`'Atlas Group'`
`UPPER(…)` · `LOWER(…)` · `TRIM(…)`	Κεφαλαία · πεζά · χωρίς κενά άκρων	`'ATLAS BANK'`
`CONCAT(Ticker, ' – ', CompanyName)`	Ένωση κειμένων	`'ATLB – Atlas Bank'`

Συνδυάζοντας συναρτήσεις

Η πρώτη λέξη του ονόματος = ό,τι υπάρχει πριν από το πρώτο κενό

```
SELECT TOP 4 CompanyName,
  LEFT(CompanyName,
       CHARINDEX(' ', CompanyName) - 1)
       AS Brand,
  LEN(CompanyName) AS Len
FROM   Companies
ORDER BY Len DESC;
```

CompanyName	Brand	Len
Acropolis Development	Acropolis	21
Titan Constructions	Titan	19
Parthenon Builders	Parthenon	18
Pegasus Financial	Pegasus	17

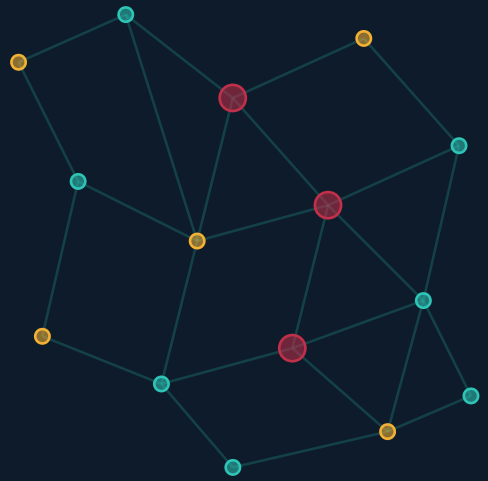
Διαβάζουμε από μέσα προς τα έξω: πρώτα το CHARINDEX βρίσκει το κενό (θέση 10), μετά το LEFT κρατά τους 9 πρώτους χαρακτήρες.

Στην πράξη: δεδομένα από Excel ή άλλα συστήματα έρχονται «βρώμικα» (' atlb ', 'Atlb'). Πριν από GROUP BY ή JOIN: UPPER(TRIM(Ticker)) — αλλιώς η ίδια μετοχή μετράει ως τρεις διαφορετικές.

05

Γέφυρα με το Excel: Pivot Tables

Το GROUP BY «με το ποντίκι»



Pivot Table = GROUP BY

Κάθε περιοχή του Pivot Table αντιστοιχεί σε ένα κομμάτι του ερωτήματος

Rows	**GROUP BY**	Ticker
Values	**SUM / COUNT / AVG**	Sum of Volume
Filters	**WHERE**	TradeDate: 2025
Columns	**GROUP BY (2η)**	Μήνας

```sql
SELECT Ticker,          -- Rows
       SUM(Volume)      -- Values
FROM Prices_2025        -- ο πίνακας
WHERE …                 -- Filters
GROUP BY Ticker;
```

Value Field Settings → Sum, Count, Average, Min, Max = οι πέντε συναρτήσεις μας

Insert → PivotTable · Calculated Field = υπολογιζόμενη στήλη · Group = ομαδοποίηση (π.χ. ημερομηνίες ανά μήνα) · Slicers = φίλτρα με κουμπιά

COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS

Ένας δείκτης με συνθήκες — μέσα σε ένα κελί

Excel	Ισοδύναμο σε SQL
`=COUNTIFS(Companies[SectorID], 3)`	`SELECT COUNT(*) FROM Companies WHERE SectorID = 3`
`=SUMIFS(Companies[Employees], Companies[SectorID], 1)`	`SELECT SUM(Employees) … WHERE SectorID = 1`
`=AVERAGEIFS(Prices_2025[ClosePrice], Prices_2025[Ticker], "ATLB")`	`SELECT AVG(ClosePrice) … WHERE Ticker = 'ATLB'`
`=COUNTIFS(Companies[FoundedYear], "<1980", Companies[Employees], ">2000")`	`WHERE FoundedYear < 1980 AND Employees > 2000`

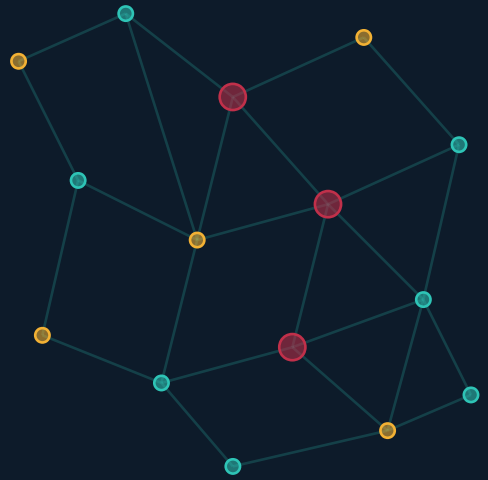
Ένα κελί = μία ομάδα. Για όλους τους κλάδους χρειάζεστε μία γραμμή ανά κλάδο — εκεί το Pivot ή το GROUP BY κερδίζουν.

Πολλές συνθήκες στο COUNTIFS = AND στο WHERE.

06

Εργαστήριο

KPIs της αγοράς σε SQL — και ο έλεγχος στο Excel



Άσκηση 1 · Δείκτες της αγοράς

30 λεπτά · ένα ερώτημα για κάθε ερώτηση

Q1 Πόσες εταιρείες έχει κάθε χώρα; Ταξινόμηση από τη μεγαλύτερη

Q2 Για κάθε μετοχή το 2025: μέση, ελάχιστη, μέγιστη τιμή κλεισίματος

Q3 Ποιες 5 μετοχές είχαν τον μεγαλύτερο συνολικό όγκο το 2025;

Q4 Για κάθε έτος: πόσα μερίσματα δόθηκαν και ποιο το άθροισμα ανά μετοχή;

Q5 Ποιες εταιρείες είχαν ζημιές (NetIncome < 0) σε τουλάχιστον 2 χρήσεις;

Q6 Περιθώριο κέρδους 2025 (NetIncome / Revenue) για κάθε εταιρεία — οι 5 καλύτερες

Έλεγχος: Q1 → Ελλάδα 19 · Q3 → πρώτη η μετοχή 1 · Q4 → 16 μερίσματα/έτος · Q5 → 3 εταιρείες (8, 10, 21) · Q6 → πρώτη η 2 (29,7%)

Άσκηση 2 · Το ίδιο, στο Excel

25 λεπτά · αρχείο StockMarketDB_Excel.xlsx (eclass)

Pivot 1: φύλλο Prices_2025 → Rows: Ticker · Values: Sum of Volume. Ταξινομήστε φθίνουσα. Ίδιο αποτέλεσμα με το Q3;

Pivot 2: ίδιο φύλλο → Rows: Ticker · Columns: Μήνας (Group στο TradeDate → Months) · Values: Average of ClosePrice

Pivot 3: φύλλο Companies → Rows: Country · Values: Count of CompanyID. Ίδιο με το Q1;

Συναρτήσεις: στο φύλλο Companies, υπολογίστε με COUNTIFS τις εταιρείες κάθε κλάδου και με SUMIFS τους υπαλλήλους τους

Συζήτηση

Τι θα γινόταν αν τα δεδομένα είχαν 50 εκατ. γραμμές; Αν έπρεπε να βγάζετε την ίδια αναφορά κάθε Δευτέρα; Πότε προτιμάτε το Excel και πότε την SQL;

Άσκηση 3 · Challenge

Για όσους τελειώσουν νωρίτερα

Μεταβλητότητα ανά μετοχή

Για κάθε μετοχή το 2025, υπολογίστε το μέσο ημερήσιο εύρος (HighPrice − LowPrice) ως ποσοστό της μέσης τιμής κλεισίματος. Ποιες 5 μετοχές είναι οι πιο «νευρικές»; Ανήκουν στον ίδιο κλάδο;

STDEV: η «κανονική» μεταβλητότητα

```
SELECT CompanyID,
       STDEV(ClosePrice) AS SdClose
FROM StockPrices
GROUP BY CompanyID;
```

Γιατί η τυπική απόκλιση της τιμής δεν είναι καλό μέτρο σύγκρισης μεταξύ μιας μετοχής των 1,50 € και μιας των 30 €; (Υπόδειξη: εβδ. 6–8)

Ανάθεση DataCamp · Εβδομάδα 3

Ολοκλήρωση πριν το επόμενο μάθημα · στο DataCamp Classroom του μαθήματος



Introduction to SQL Server

Κεφ. 2 Groups, strings, and counting things

~1 ώρα



Data Analysis in Excel

Κεφ. 1 Exploring data with PivotTables

~45΄



Συμβουλή: κάντε πρώτα το κεφάλαιο SQL και μετά το Excel — θα αναγνωρίσετε το GROUP BY μέσα στο Pivot Table.

Σύνοψη & επόμενη εβδομάδα

Τι κρατάμε από σήμερα

- COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX — και COUNT(*) ≠ COUNT(στήλη)
- AVG σε INT στον SQL Server: × 1.0
- GROUP BY: κάθε στήλη του SELECT στο GROUP BY ή σε συνάρτηση
- WHERE πριν, HAVING μετά την ομαδοποίηση
- Pivot Table = GROUP BY με το ποντίκι

Εβδομάδα 4

- Επιτέλους ονόματα κλάδων αντί για SectorID!
- INNER, LEFT, RIGHT, FULL JOIN
- Πίνακες με 3 και 4 JOINs
- Excel: XLOOKUP ως «JOIN με το ποντίκι»